

- Que. 1 A. સવિસ્તાર સમજાવો. (ગમે તે બે) 08
1. ત્રણ સદિશોના અદિશ ગુણાકાર મેળવો અને ચક્રિય ગુણધર્મ સમજાવો.
 2. સ્ટોકનું પ્રમેય લખો સાબિત કરો.
 3. ગોસનું ડાયવર્જન્સ પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો.
- Que. 1 B. કોઈપણ એકનો જવાબ આપો. 04
1. પારસ્પરિક સદિશો વિષે નોંધ લખો.
 2. આભાસી સદિશો અને અભાસી અદિશો વિષે નોંધ લખો.
- Que. 2 A. કોઈપણ બેના જવાબ આપો. 10
1. કાર્નોટનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો.
 2. ક્લોસિયસ પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. અથવા પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માટે એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર સમજાવો.
 3. રેફ્રિજરેટર પર ટૂંકનોંધ લખો.
- Que. 2 B. કોઈપણ એકનો જવાબ આપો. 03
1. એન્ટ્રોપી વૃદ્ધિનો સિદ્ધાંત લખો.
 2. રેફ્રિજરેટરનો કાર્ય અંક $(\beta) = 5$ હોય, અને તંત્ર પર થતું કાર્ય 50 જૂલ હોય તો તેના વડે શોષાતી ઉષ્માનો જથ્થો શોધો.
- Que. 3 A. કોઈપણ બેના જવાબ આપો. 08
1. તણાવવાળી દોરીમાં થતા દોલનો માટે મૂળભૂત આવૃત્તિનું સૂત્ર મેળવો.
 2. અલ્ટ્રાસોનિક્સ તરંગો ઉત્પન્ન કરવાની પીઝો-ઈલેક્ટ્રીક અસર આકૃતિ સહ વર્ણવો.
 3. મેલ્ડેના પ્રયોગનું સવિસ્તાર વર્ણન કરો.
- Que. 3 B. કોઈપણ એકનો જવાબ આપો. 04
1. અલ્ટ્રાસોનિક્સ તરંગોની ખોજ કરવા માટેની જુદી-જુદી રીતોના નામ જણાવો.
 2. અલ્ટ્રાસોનિક તરંગોના ઉપયોગો લખો.
- Que. 4 A. કોઈપણ બેના જવાબ આપો. 10
1. અર્ધ-તરંગ રેક્ટીફાયરનો પરિપથ દોરી તેમાં મળતા ડી.સી. આઉટપુટ પ્રવાહ (Idc) તથા ડી.સી. આઉટપુટ વિજપ્રવાહનું rms મૂલ્ય(Irms) નું સૂત્ર મેળવો.
 2. L-C ફિલ્ટરની સમજ આપી રિપલ અંકનું સૂત્ર મેળવો.
 3. બ્રિજ રેક્ટીફાયરનો પરિપથ દોરી તેની કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવો.
- Que. 3 B. કોઈપણ એકનો જવાબ આપો. 03
1. પૂર્ણ-તરંગ રેક્ટીફાયર માટેનો વિજયરિપથ તથા ઈનપુટ તથા આઉટપુટ વેવફોર્મ (wave form)ની માત્ર આકૃતિ દોરો.
 2. ટ્રાન્સફોર્મર ઉપયોગીતા ફેક્ટર (TUF) વિષે નોંધ લખો.